

원격관측 매뉴얼

- * 우리학교는 2022년 3월, 원격관측실 구축이 끝났습니다. 원격관측실을 활용해 천체를 촬영하는 방법을 소개하오니 아래 내용을 참고하여 스스로 원격관측을 할 수 있는 능력을 키우도록 합시다.
- * 아래 내용은 구축이 마무리된 Telescope 1을 기준으로 작성되었습니다.

1. 미니PC 전원 켜기

- 모니터 뒷면에 장착된 미니PC 전원 각각 켜기

2. 미니PC 바탕화면에서 크롬(Chrome) 실행

- 크롬 더블클릭하여 실행 → 북마크된 3개 사이트 확인
- 1) CCTV1 : Telescope 1 앞에 설치된 CCTV로 망원경 구동 상태 확인
(사용자 이름 : guest, 비밀번호 : guest)
- 2) 유성관측시스템 : 옥상에 설치된 전천 카메라로 현재 하늘 상태 확인
- 3) 레이더 - 기상청 날씨누리 : 강수 유무 확인

3. 미니PC 바탕화면에서 AnyDesk 실행 및 Telescope 1 접속

- 바탕화면에 설치된 AnyDesk를 실행
- 즐겨찾기에 추가된 Telescope 1 창을 더블클릭해 천문대 컴퓨터로 원격 접속
- 오른쪽 화면과 같이 바탕화면의 아이콘이 정렬되어 있음
(개인적 목적의 프로그램 설치 금지)

아래부터는 천문대 컴퓨터 바탕화면에 설치된 프로그램 실행 순서입니다.

4. CMS 실행

- 천문대 돔 내부 상태 확인 및 돔 열기/닫기
- 1) 돔 내부 상태 확인 : 우측 상단 광주과학고 더블클릭



2) 돔 열기 : 원격포트 클릭 → 릴레이 지속 Ext R1 → **켜기** 클릭 후 바로 **끄기** 클릭

돔 닫기 : Ext R2 → **켜기** 클릭 후 바로 **끄기** 클릭

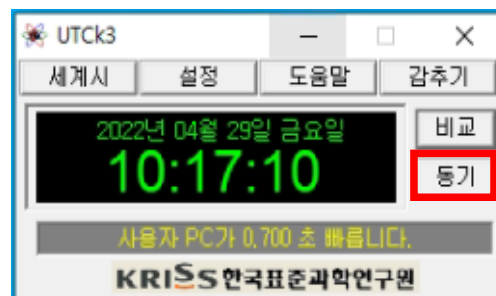


※ 켜기 클릭 후 바로 끄기를 클릭하지 않으면 열기 또는 닫기 신호를 계속 보내게 되므로 이 후 돔이 작동하지 않게 됨

(관측실 내부 "IOT SMART 경비구역" 단자함 열어 차단기 OFF 후 ON 해야 다시 작동)

5. UTck3.1 실행

- 컴퓨터 시간을 UT(세계시)와 동기화 : 동기 눌러 동기화 시킴



원격관측 매뉴얼

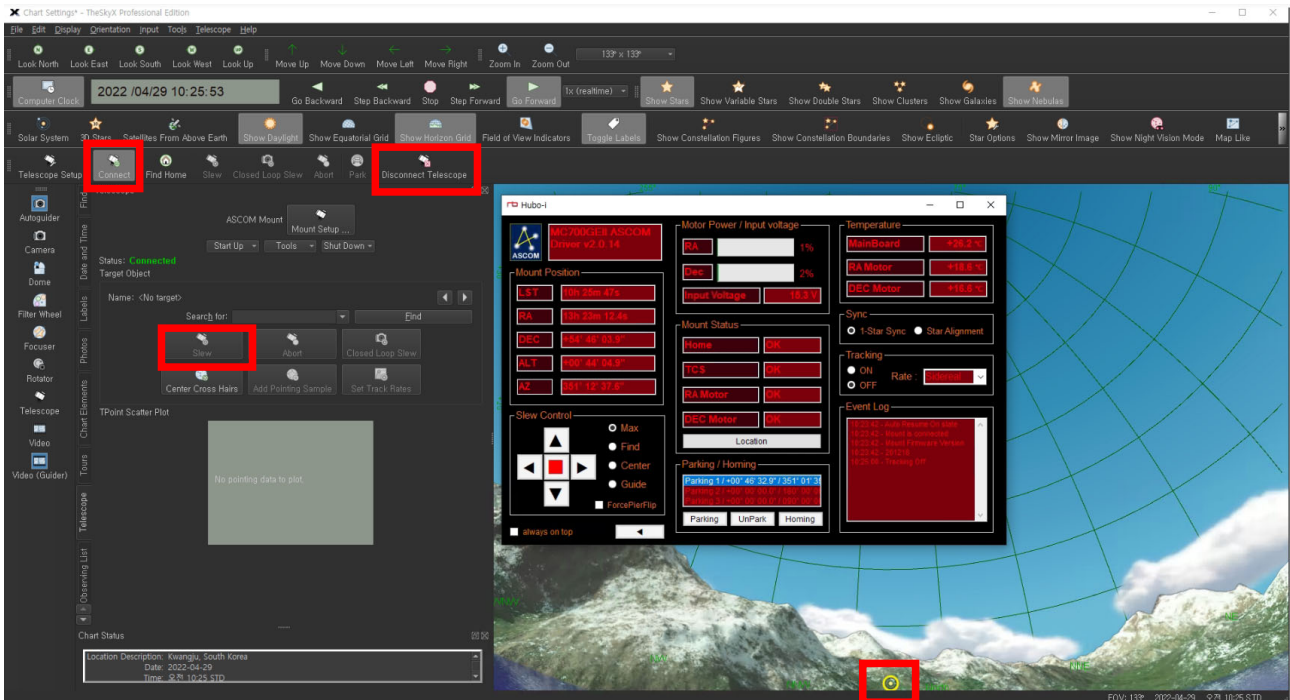
6. TheSkyX 실행

- 적도의(가대 또는 마운트) 제어 프로그램

1) 적도의 연결 : telescope 툴바에서 Connect 클릭

연결 시 Hubo-i 컨트롤 창이 실행되며, 성도 위에 현재 망원경의 위치가 노란 원으로 표시됨

적도의 연결 끊기 : 관측이 종료되었다면 Parking 후 Disconnect Telescope 클릭



2) Homing : 적도의를 Parking 상태에서 홈포지션으로 이동

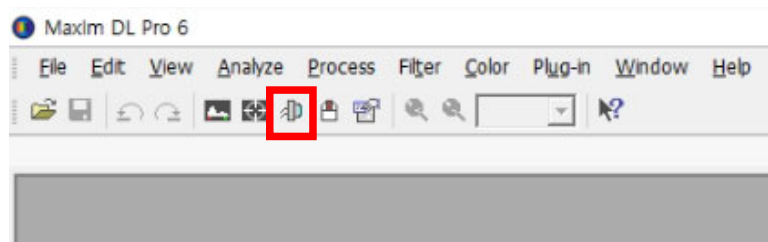
Parking : 관측 종료 후 Hubo-i 컨트롤 창에서 Parking1 선택 후 parking 클릭



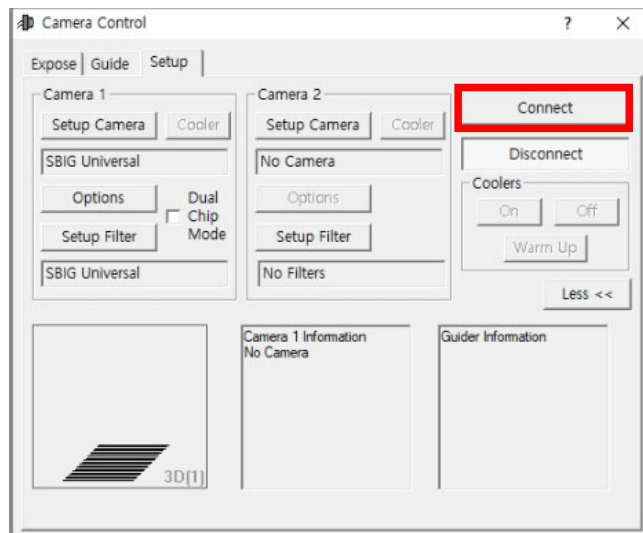
- 3) Goto : 관측 대상으로 망원경을 이동시키는 과정
TheSkyX 성도에서 원하는 대상 클릭 후 Slew 클릭

7. MaxIm DL 6 실행

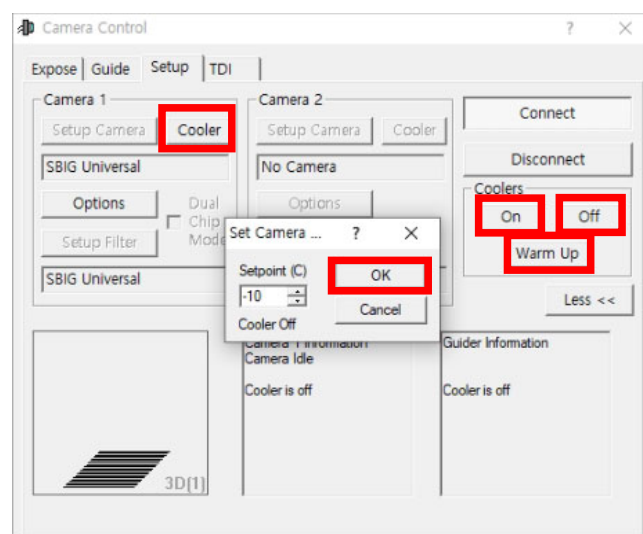
- CCD 카메라 제어 프로그램



- 1) 카메라 연결 : Toggle Camera Control 아이콘 클릭 후 Connect 클릭



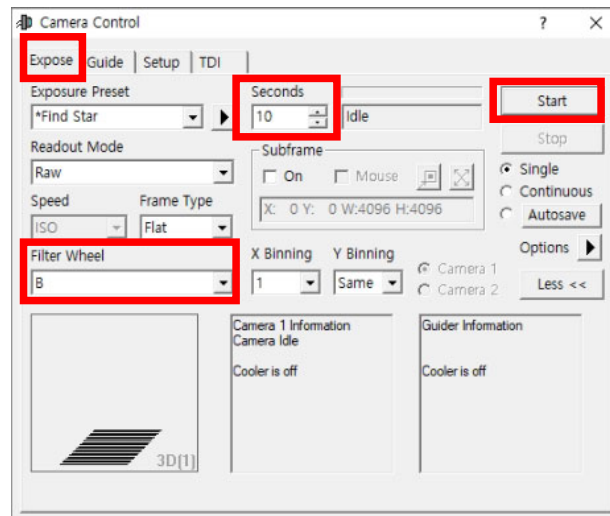
- 2) Cooler 켜기 : 노이즈를 줄이기 위해 Cooler 클릭 - 카메라 냉각 온도 설정 - On



카메라 연결을 끝낼 때는 Coolers Warm Up 후 Off

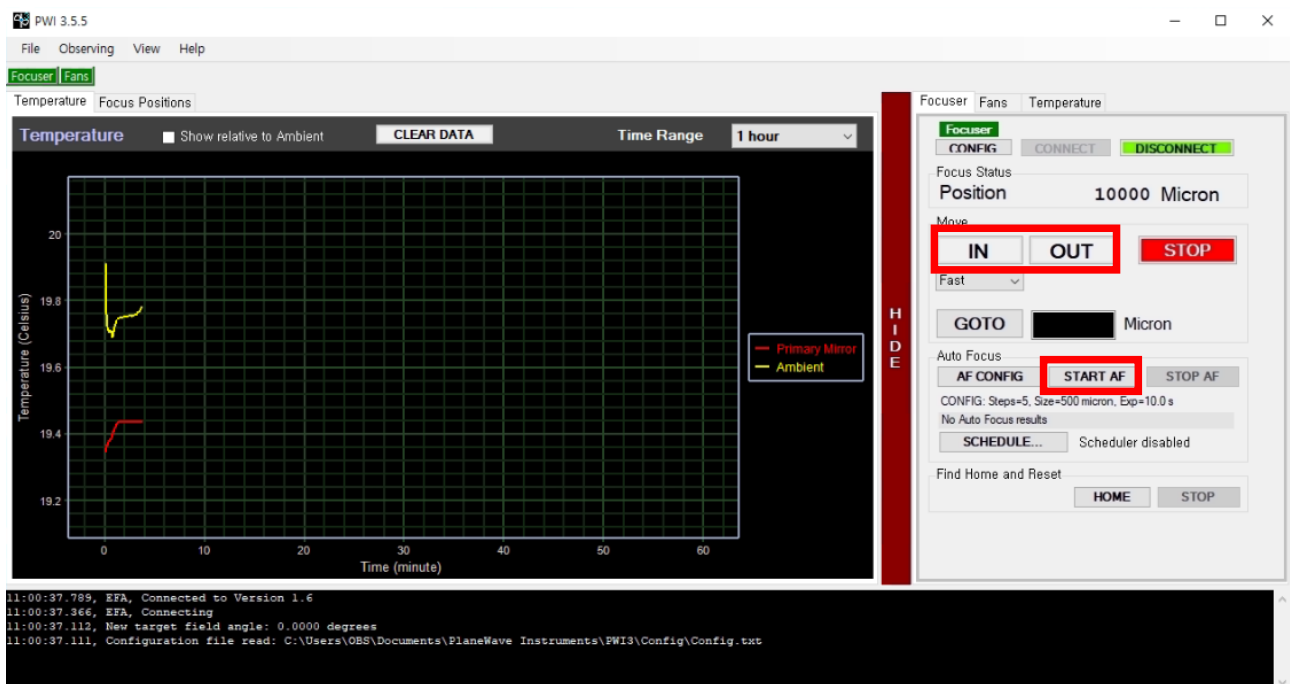
원격관측 매뉴얼

- 3) 촬영 : Expose 탭 클릭 → Filter Wheel에서 필터 선택, Seconds에서 노출 시간(초) 설정하고 Start 클릭

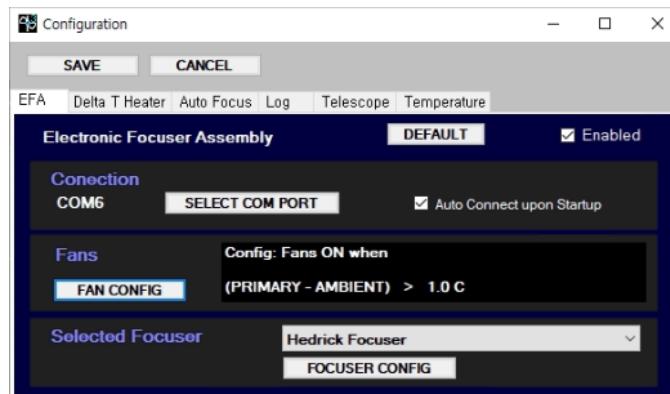


8. PWI3 실행

- 망원경 초점조절 및 팬 제어

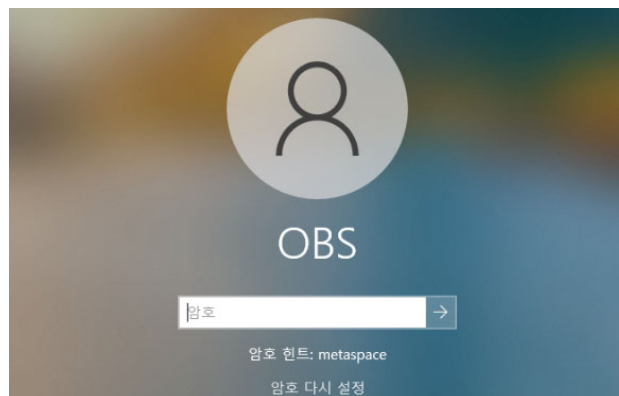


- 1) 초점 조절 : Focuser 탭에서 IN, OUT 클릭하면서 초점을 수동으로 조절하거나 Auto Focus 창 START AF 클릭해 자동으로 초점을 잡을 수 있음
 - 2) 팬 제어 : 미러의 냉각(거울과 기온이 평형을 이룬 상태)을 위해 팬을 켤 수 있음
주경 및 부경의 온도와 기온에 따라 자동으로 팬이 켜지도록 설정됨
- ※ CONFIG 클릭해 망원경 제어와 관련된 다양한 메뉴(포커서, 팬, 이슬방지 히터)를 설정할 수 있음



9. 기타 참고사항

- 1) 프로그램 오류 발생 시 Telescope 1 제어 컴퓨터 껐다 켜면 복구되는 경우 많음
시작(윈도우 키) → 다시 시작 클릭 → 재부팅되면 AnyDesk에서 Telescope 1 더블클릭
→ 로그인 화면에서 암호(metaspac) 입력 → 원격관측 시작



- 2) 관측 종료 후 Parking 진행하고 CCTV 통해 망원경이 Parking 위치에 제대로 자리잡았는지 반드시 확인하고 돔을 닫을 것! 특히 Telescope 1의 경우 Parking1 위치가 아니면 경통이 돔에 걸리는 사고가 발생

[원격관측 순서 요약 정리]

1. 크롬 열어 기상 상태 확인, CCTV1으로 망원경 작동 상태 확인
2. CMS로 돔 열기
원격포트 - 릴레이 지속 Ext R1 - 켜기 클릭 후 바로 끄기 클릭
3. UTck3.1로 UT(세계시) 동기화
4. TheSkyX로 적도의 제어
Connect - Homming - Goto - 촬영(Maxlm DL 6, PWI3) - Parking1
5. CMS로 돔 닫기
원격포트 - 릴레이 지속 Ext R2 - 켜기 클릭 후 바로 끄기 클릭